

Solución Detallada del Examen

Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números — Grado en Matemáticas (UNED)

Convocatoria Septiembre 2025 (Modelo Tipo A)

Instrucciones de la solución

Se resuelven las 10 preguntas de opción múltiple. Se recuerda que solo hay una respuesta correcta en cada pregunta. En todo momento se sigue estrictamente el enunciado, interpretando $\subset$ como $\subseteq$ y considerando que el conjunto vacío es finito.

Pregunta 1

Enunciado: En $\mathbb{R}^2$, $(a, b) R (c, d) \iff a^2 b^2 = c^2 d^2$ y $(a, b) S (c, d) \iff \frac{a^2}{b^2} = \frac{c^2}{d^2}$.

Opciones:

- A) R es equivalencia y $\text{Card}[(1, 1)]_R = 4$.
- B) S es equivalencia y $\text{Card}[(3, 3)]_S = 4$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Resolución:

- **Relación R :** Es reflexiva, simétrica y transitiva, luego es de equivalencia. Sin embargo, la clase de $(1, 1)$ es

$$[(1, 1)]_R = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a^2 b^2 = 1\} = \{(a, b) \mid ab = \pm 1\}.$$

Hay infinitos pares que cumplen $ab = 1$ (por ejemplo, $(t, 1/t)$ con $t \neq 0$), luego $\text{Card}[(1, 1)]_R$ no es 4. La opción A es falsa.

- **Relación S :** Está definida mediante cocientes a^2/b^2 , por lo que exige $b \neq 0$ y $d \neq 0$. No es una relación definida en todo $\mathbb{R}^2$ (no está definida para pares con segunda coordenada nula). Aun restringida al dominio, la clase de $(3, 3)$ es

$$[(3, 3)]_S = \{(a, b) \mid a^2/b^2 = 1\} = \{(a, b) \mid a = \pm b, b \neq 0\},$$

que también tiene infinitos elementos. La opción B es falsa.

Por tanto, la única correcta es C.

Pregunta 2

Enunciado: Basado en las relaciones anteriores.

Opciones:

- A) $\text{Card}[(a, b)]_R = 4, \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$.
- B) $\text{Card}[(a, b)]_S = 4, \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Resolución:

- Para R , tomemos $(a, b) = (0, 0)$. Entonces

$$[(0, 0)]_R = \{(c, d) \mid c^2 d^2 = 0\},$$

que es la unión de los ejes coordenados, un conjunto infinito. Luego no es cierto que todas las clases tengan cardinal 4. La opción A es falsa.

- Para S , la expresión a^2/b^2 ni siquiera está definida si $b = 0$, por lo que la afirmación $\forall(a, b) \in \mathbb{R}^2$ carece de sentido. La opción B es falsa.

La respuesta correcta es C.

Pregunta 3

Enunciado: Con $A = \{(x, y) \mid 4(x-1)^2 + 9(y-1)^2 \leq 36\}$, $B = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 9\}$.

Opciones:

- A) $\inf(A, \leq_L) = \inf(B, \leq_L) = \inf(B \setminus A, \leq_L)$.
- B) $\min(A, \leq_P) = \min(B, \leq_P) \neq \min(B \setminus A, \leq_P)$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Resolución:

- Sean $X = x - 1$, $Y = y - 1$. Entonces $A : 4X^2 + 9Y^2 \leq 36$ (elipse de semiejes 3 y 2) y $B : X^2 + Y^2 \leq 9$ (círculo de radio 3). Claramente $A \subset B$.
- **Ínfimo lexicográfico $\leq_L$:** Para A y B , el valor mínimo de la primera coordenada es $x = -2$ (cuando $X = -3$, $Y = 0$, es decir, $y = 1$). Por tanto,

$$\inf(A, \leq_L) = \inf(B, \leq_L) = (-2, 1).$$

Para $B \setminus A$, el punto $(-2, 1)$ ha sido eliminado porque pertenece a A . Además, no hay ningún elemento con $x = -2$. Los minorantes de $B \setminus A$ son de la forma $(-2, y)$ con $y \in \mathbb{R}$ arbitrario, pues no hay elementos con $x = -2$ que restrinjan la segunda coordenada. Como no existe un máximo entre esos minorantes (la coordenada y puede ser arbitrariamente grande), el ínfimo de $B \setminus A$ no existe. Luego la igualdad propuesta en A es falsa.

- **Mínimo para el orden producto $\leq_P$:** Para A , necesitaríamos un punto (x_0, y_0) que sea $\leq_P$ que todos los demás. Esto exigiría $x_0 = -2$ e $y_0 = -1$. Pero $(-2, -1) \notin A$ (pues $X = -3$, $Y = -2$ da $4 \cdot 9 + 9 \cdot 4 = 72 > 36$). Por tanto, $\min(A, \leq_P)$ no existe. La opción B es falsa.

Conclusión: C.

Pregunta 4

Enunciado: Mismos conjuntos.

Opciones:

- A) $\sup(A, \leq_L) \leq_P \sup(B, \leq_P) \leq_P \sup(B \setminus A, \leq_P)$.
- B) $\max(A, \leq_P) \leq_L \max(B, \leq_P) \leq_L \max(B \setminus A, \leq_L)$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Resolución:

- **Supremo lexicográfico $\leq_L$:** Para A y B , el valor máximo de x es 4 (cuando $X = 3$, $Y = 0$, $y = 1$). Luego

$$\sup(A, \leq_L) = (4, 1).$$

- **Supremo para el orden producto $\leq_P$:** Para A , la mayor x es 4 y la mayor y es 3, luego

$$\sup(A, \leq_P) = (4, 3).$$

Para B , la mayor x es 4 y la mayor y es 4, luego

$$\sup(B, \leq_P) = (4, 4).$$

Para $B \setminus A$, aunque $(4, 1)$ se ha eliminado, los puntos con $x = 4$ no existen; el supremo en orden producto sigue siendo $(4, 4)$ porque todo punto de $B \setminus A$ tiene $x \leq 4$ e $y \leq 4$, y $(4, 4)$ es la menor cota superior. Por tanto,

$$\sup(B \setminus A, \leq_P) = (4, 4).$$

Ahora verificamos:

$$(4, 1) \leq_P (4, 4) \quad \text{y} \quad (4, 4) \leq_P (4, 4),$$

luego la cadena de desigualdades es cierta. La opción A es verdadera.

- **Máximos:** $\max(A, \leq_P)$ no existe (necesitaría $(4, 3)$, que no está en A). Luego la opción B es falsa.

Por tanto, la respuesta correcta es **A**.

Pregunta 5

Enunciado: $A = \mathbb{Q}[\sqrt{5}] = \{a + b\sqrt{5}\}$, $B = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{7}] = \{a + b\sqrt[3]{7}\}$, $C = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{9}]$.

Opciones:

- A) $(A, +)$ es grupo conmutativo y cada $a \neq 0 \in A$ tiene inverso multiplicativo en A .
- B) $(B, +)$ es grupo conmutativo y cada $b \neq 0 \in B$ tiene inverso multiplicativo en B .
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Resolución:

- $A = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ es un cuerpo (extensión cuadrática de $\mathbb{Q}$). Por tanto, $(A, +)$ es grupo abeliano y todo elemento no nulo tiene inverso en A . La opción A es correcta.
- $B = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{7}]$ no es cerrado para el producto: $(\sqrt[3]{7})^2 = \sqrt[3]{49} \notin B$ (pues $\sqrt[3]{49}$ no se escribe como $a + b\sqrt[3]{7}$ con $a, b \in \mathbb{Q}$). Luego no todo elemento no nulo tiene inverso multiplicativo en B . La opción B es falsa.

Respuesta correcta: **A**.

Pregunta 6

Enunciado: Mismos conjuntos.

Opciones:

- A) $(B, +)$ es grupo conmutativo y $(B \setminus \{0\}, \cdot)$ es grupo conmutativo.
- B) $(C, +)$ es grupo conmutativo y $1 + \sqrt[3]{3} \in C \setminus \{0\}$ posee inverso multiplicativo.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Resolución:

- En B, como vimos, no es cuerpo, luego $(B \setminus \{0\}, \cdot)$ no es grupo. La opción A es falsa.

- $C = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{9}] = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{3}]$, ya que $\sqrt[3]{9} = (\sqrt[3]{3})^2$. Se trata del cuerpo de extensión $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})$ de grado 3. Por tanto, $(C, +)$ es grupo abeliano y todo elemento no nulo (en particular $1 + \sqrt[3]{3}$) posee inverso multiplicativo en C . La opción B es verdadera.

Por tanto, la respuesta correcta es **B**.

Pregunta 7

Enunciado: $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ con $z_1 + z_2 = -3$ y $z_1 z_2 = 3 + i$.

Opciones:

- A) $|b| = |a|$.
- B) $a^3 < b^3$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Resolución: Los números son raíces de

$$t^2 - (z_1 + z_2)t + z_1 z_2 = 0 \implies t^2 + 3t + (3 + i) = 0.$$

El discriminante es

$$\Delta = 9 - 4(3 + i) = -3 - 4i.$$

Buscamos sus raíces cuadradas: $(u + vi)^2 = -3 - 4i$. Entonces

$$u^2 - v^2 = -3, \quad 2uv = -4 \implies uv = -2,$$

y además $u^2 + v^2 = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5$. Resolviendo: $u^2 = 1$, $v^2 = 4$. Como $uv = -2$, tomamos $u = 1, v = -2$ o $u = -1, v = 2$. Luego $\sqrt{\Delta} = 1 - 2i$ (la otra es su opuesta). Las raíces son:

$$z_1 = \frac{-3 + (1 - 2i)}{2} = -1 - i, \quad z_2 = \frac{-3 - (1 - 2i)}{2} = -2 + i.$$

Por tanto, $a = -1$, $b = -1$, $c = -2$, $d = 1$.

- $|b| = |-1| = 1 = |-1| = |a|$. La opción A es verdadera.
- $a^3 = (-1)^3 = -1$, $b^3 = (-1)^3 = -1$, luego $a^3 < b^3$ es falso ($-1 < -1$ es falso).

La respuesta correcta es **A**.

Pregunta 8

Enunciado: Mismos números.

Opciones:

- A) $|a| = |c|$.
- B) $a \cdot c \leq 2$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Resolución: De la pregunta anterior, $a = -1$, $c = -2$, $d = 1$.

- $|a| = 1$, $|c| = 2$, luego $|a| = |c|$ es falso.
- $a \cdot c = (-1) \cdot (-2) = 2 \leq 2$. La opción B es verdadera.

Por tanto, la respuesta correcta es **B**.

Pregunta 9

Enunciado: Cinco afirmaciones (enumeradas en el examen).

Opciones:

- A) Sólo hay tres afirmaciones falsas.
- B) Hay al menos tres afirmaciones ciertas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Resolución: Analizamos una a una las cinco afirmaciones:

1. **Falsa.** Si $z \neq 0$, las cuatro raíces cuartas son w, wi, wi^2, wi^3 . Su producto es $w^4 \cdot i^6 = z \cdot (-1) = -z$, no z .
2. **Falsa.** $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tiene 5 elementos, luego $2^5 = 32$ subconjuntos. Los subconjuntos que son grupos con la multiplicación restringida son $\{1\}$ y $\{1, 5\}$. Solo hay 2, no 4.
3. **Falsa.** En $\mathbb{Z}^2$ con el orden lexicográfico, el conjunto vacío es finito pero no posee supremo ni ínfimo, pues $\mathbb{Z}^2$ no tiene mínimo ni máximo. Si el enunciado no excluye el conjunto vacío, la afirmación es falsa.
4. **Falsa.** Tomando $A = \{1\}$ (finito no vacío), cualquier aplicación $f : A \rightarrow A$ es biyectiva, luego no puede ser sobreyectiva sin ser inyectiva.
5. **Falsa.** $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ son arquimedianos, pero $\mathbb{Q}$ no cumple la propiedad del ínfimo (por ejemplo, $\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$ no tiene supremo en $\mathbb{Q}$).

Todas las afirmaciones son falsas (5 falsas, 0 verdaderas).

- A: “Sólo hay tres afirmaciones falsas” $\Rightarrow$ falso.
- B: “Hay al menos tres afirmaciones ciertas” $\Rightarrow$ falso.

Luego la opción correcta es **C**.

Pregunta 10

Enunciado: Mismas cinco afirmaciones.

Opciones:

- A) Hay más afirmaciones ciertas que falsas.
- B) Hay cuatro afirmaciones falsas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Resolución: Como ya hemos visto, hay 5 afirmaciones falsas y 0 verdaderas.

- A: “Hay más ciertas que falsas” $\Rightarrow 0 > 5$ es falso.
- B: “Hay cuatro afirmaciones falsas” $\Rightarrow$ falso (hay cinco).

Por tanto, la respuesta correcta es **C**.

Resumen de respuestas correctas

Pregunta	Respuesta correcta
1	C
2	C
3	C
4	A
5	A
6	B
7	A
8	B
9	C
10	C

Soluciones: P1=C, P2=C, P3=C, P4=A, P5=A, P6=B, P7=A, P8=B, P9=C, P10=C.